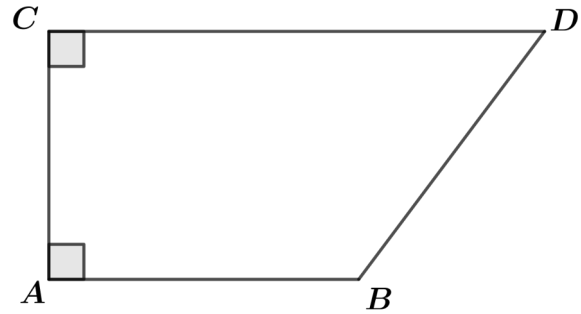


CALCUL VECTORIEL : LE PRODUIT SCALAIRE E02

EXERCICE N°1 Utiliser la projection orthogonale

$ABDC$ est un trapèze rectangle en A et C tel que $AB = 5$, $AC = 4$ et $CD = 8$, calculer les produits scalaires suivants :

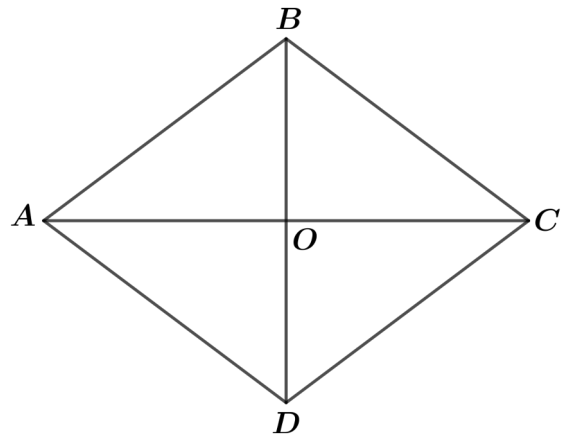
- 1) $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$
- 2) $\vec{DC} \cdot \vec{BC}$
- 3) $\vec{BC} \cdot \vec{DA}$



EXERCICE N°2 Utiliser la projection orthogonale et ses connaissances

$ABCD$ est un losange de centre O et de côté 5. On donne : $AC = 8$ cm et $BD = 6$ cm. Calculer les produits scalaires suivants :

- 1) $\vec{CA} \cdot \vec{AB}$
- 2) $\vec{AC} \cdot \vec{BD}$
- 3) $\vec{DA} \cdot \vec{CB}$
- 4) $\vec{AC} \cdot \vec{DC}$



EXERCICE N°3 Une propriété amusante

Établir la propriété suivante :

Dans tout parallélogramme, la somme des carrés des longueurs des côtés est égale à la somme des carrés des longueurs des diagonales.

EXERCICE N°4 Produit scalaire et parallélogramme (calculatrice autorisée)

$ABCD$ est un parallélogramme avec $AB = 6$, $AD = 4$ et $AC = 9$

- 1) Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$.
- 2) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{BAD}$ en radians arrondi à 10^{-2} puis en degrés arrondi à 10^{-2} .

EXERCICE N°5 Produit scalaire et triangle (calculatrice autorisée)

ABC est un triangle avec $AB = 3$, $AC = 5$ et $BC = 6$.

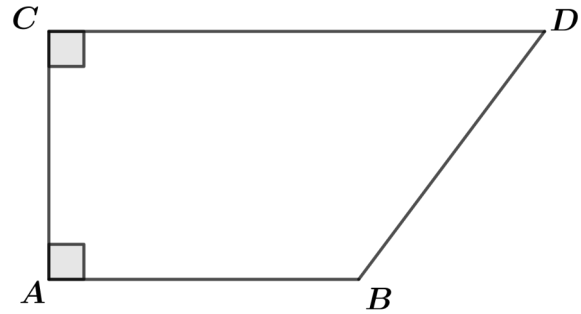
- 1) Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
- 2) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ en radians arrondi à 10^{-2} puis en degrés arrondi à 10^{-2} .

CALCUL VECTORIEL : LE PRODUIT SCALAIRE E02

EXERCICE N°1 Utiliser la projection orthogonale

$ABDC$ est un trapèze rectangle en A et C tel que $AB = 5$, $AC = 4$ et $CD = 8$, calculer les produits scalaires suivants :

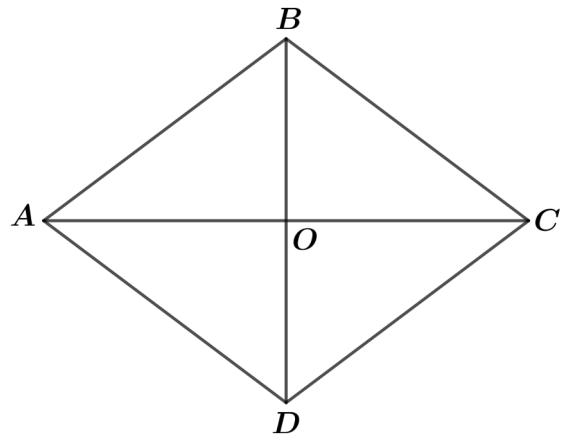
- 1) $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$
- 2) $\vec{DC} \cdot \vec{BC}$
- 3) $\vec{BC} \cdot \vec{DA}$



EXERCICE N°2 Utiliser la projection orthogonale et ses connaissances

$ABCD$ est un losange de centre O et de côté 5. On donne : $AC = 8$ cm et $BD = 6$ cm. Calculer les produits scalaires suivants :

- 1) $\vec{CA} \cdot \vec{AB}$
- 2) $\vec{AC} \cdot \vec{BD}$
- 3) $\vec{DA} \cdot \vec{CB}$
- 4) $\vec{AC} \cdot \vec{DC}$



EXERCICE N°3 Une propriété amusante

Établir la propriété suivante :

Dans tout parallélogramme, la somme des carrés des longueurs des côtés est égale à la somme des carrés des longueurs des diagonales.

EXERCICE N°4 Produit scalaire et parallélogramme (calculatrice autorisée)

$ABCD$ est un parallélogramme avec $AB = 6$, $AD = 4$ et $AC = 9$

- 1) Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$.
- 2) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{BAD}$ en radians arrondi à 10^{-2} puis en degrés arrondi à 10^{-2} .

EXERCICE N°5 Produit scalaire et triangle (calculatrice autorisée)

ABC est un triangle avec $AB = 3$, $AC = 5$ et $BC = 6$.

- 1) Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
- 2) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ en radians arrondi à 10^{-2} puis en degrés arrondi à 10^{-2} .